

# Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

18 października 2025

# 1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

## 1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu wygenerowano  $n$  obserwacji z rozkładu normalnego  $N(\theta, \sigma^2)$  dla następujących zestawów parametrów:

1.  $\theta = 0, \sigma = 1$
2.  $\theta = 0, \sigma = 2$
3.  $\theta = 4, \sigma = 1$
4.  $\theta = 4, \sigma = 2$

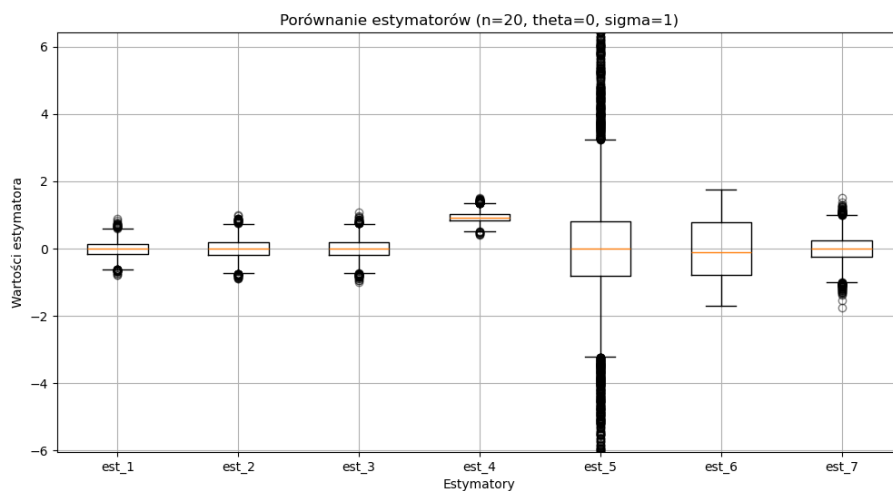
Dla każdej próbki obliczono siedem estymatorów wartości oczekiwanej:

- $\hat{\theta}_1$  – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$  – mediana
- $\hat{\theta}_3$  – ważona średnia z własnymi wagami
- $\hat{\theta}_4$  – estymator z wagami zależnymi od dystrybuanty normalnej
- $\hat{\theta}_5$  – średnia harmoniczna
- $\hat{\theta}_6$  – średnia potęgowa rzędu 3
- $\hat{\theta}_7$  – własny estymator (średnia z minimum i maksimum próby)

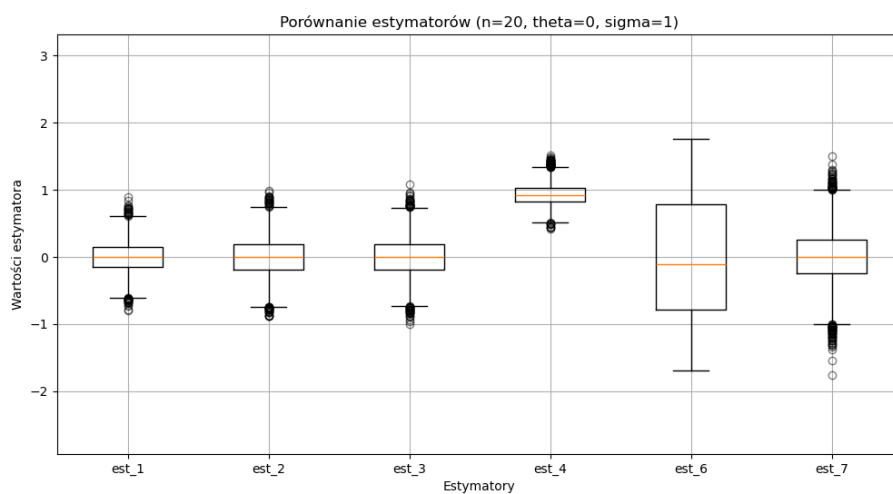
Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozmiarów próbek  $n = 20, 50, 100$ .

## 2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

### 2.1 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$



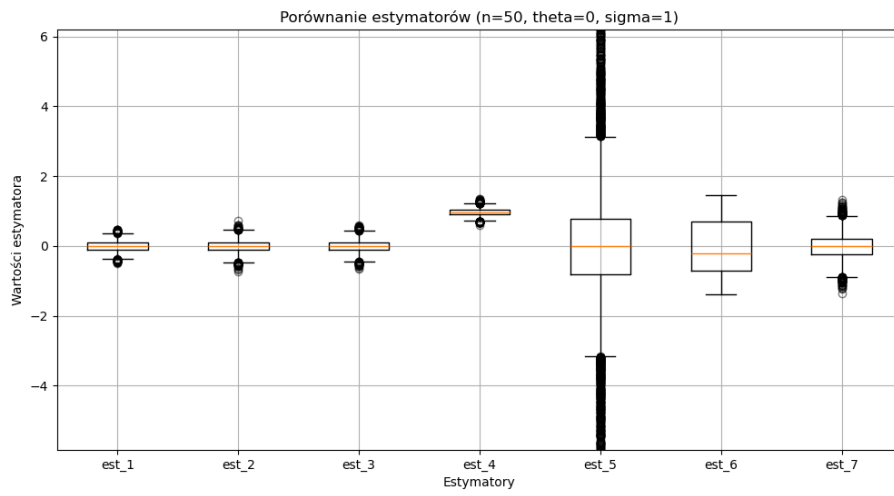
Rysunek 1: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$ .



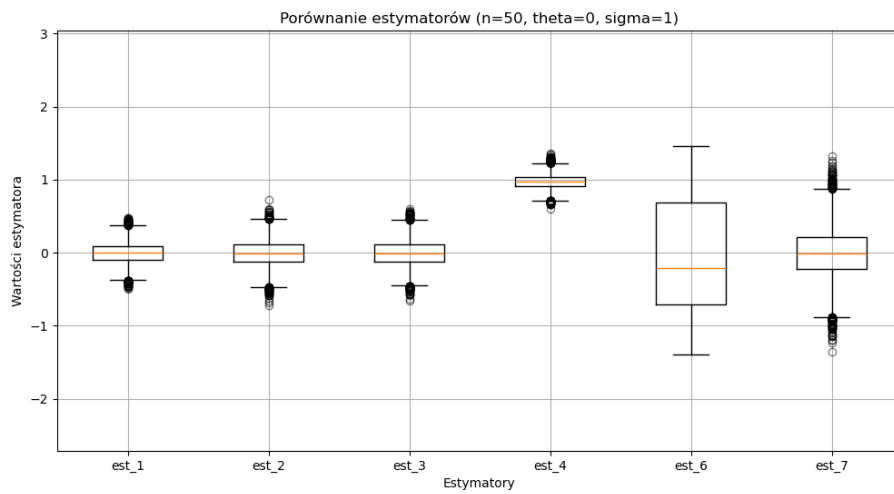
Rysunek 2: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE       |
|------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| est <sub>1</sub> | 0.0     | 0.05      | 0.0   | 0.05      |
| est <sub>2</sub> | 0.0     | 0.07      | 0.0   | 0.07      |
| est <sub>3</sub> | 0.0     | 0.07      | 0.0   | 0.07      |
| est <sub>4</sub> | 0.93    | 0.02      | 0.93  | 0.89      |
| est <sub>5</sub> | -6.56   | 321235.19 | -6.56 | 321246.07 |
| est <sub>6</sub> | -0.0    | 0.68      | -0.0  | 0.68      |
| est <sub>7</sub> | 0.0     | 0.14      | 0.0   | 0.14      |

## 2.2 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$



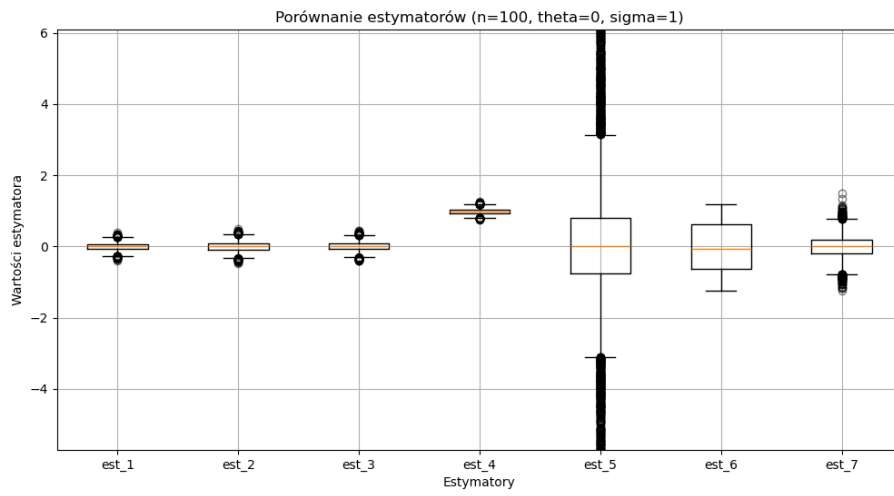
Rysunek 3: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$ .



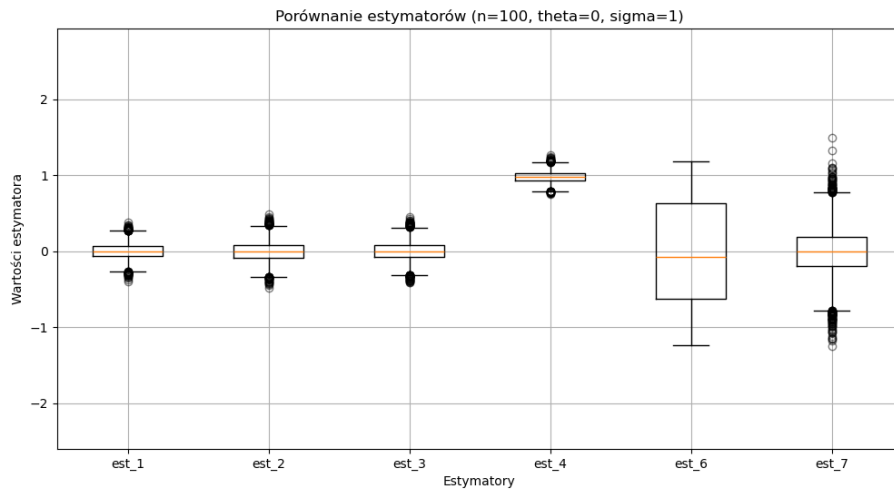
Rysunek 4: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE     |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| est <sub>1</sub> | -0.0    | 0.02      | -0.0  | 0.02    |
| est <sub>2</sub> | -0.0    | 0.03      | -0.0  | 0.03    |
| est <sub>3</sub> | -0.0    | 0.03      | -0.0  | 0.03    |
| est <sub>4</sub> | 0.97    | 0.01      | 0.97  | 0.96    |
| est <sub>5</sub> | -0.08   | 3138.83   | -0.08 | 3138.53 |
| est <sub>6</sub> | -0.02   | 0.52      | -0.02 | 0.52    |
| est <sub>7</sub> | -0.0    | 0.11      | -0.0  | 0.11    |

### 2.3 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$



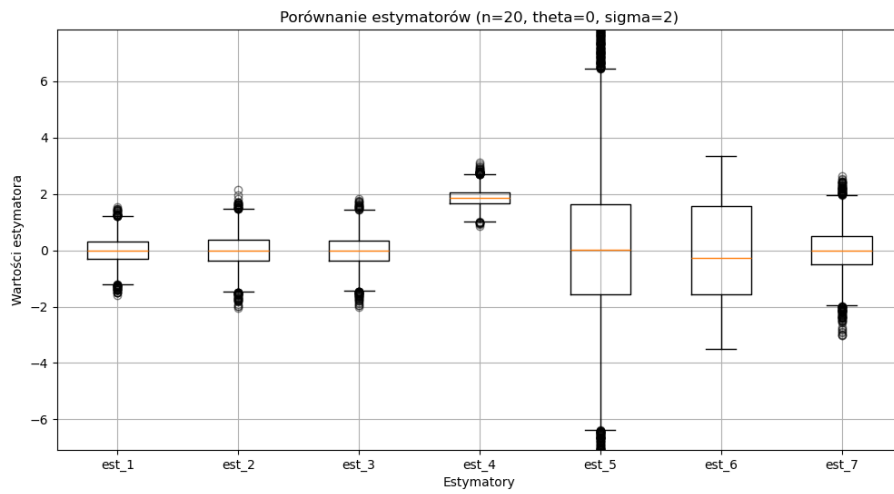
Rysunek 5: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$ .



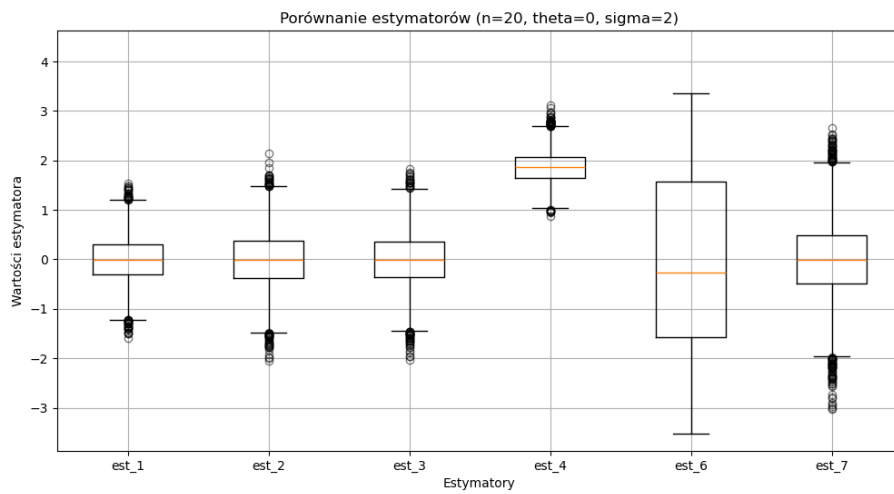
Rysunek 6: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE     |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| est <sub>1</sub> | 0.0     | 0.01      | 0.0   | 0.01    |
| est <sub>2</sub> | 0.0     | 0.02      | 0.0   | 0.02    |
| est <sub>3</sub> | -0.0    | 0.01      | -0.0  | 0.01    |
| est <sub>4</sub> | 0.98    | 0.0       | 0.98  | 0.97    |
| est <sub>5</sub> | -0.82   | 8309.6    | -0.82 | 8309.44 |
| est <sub>6</sub> | -0.0    | 0.42      | -0.0  | 0.42    |
| est <sub>7</sub> | -0.0    | 0.09      | -0.0  | 0.09    |

## 2.4 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$



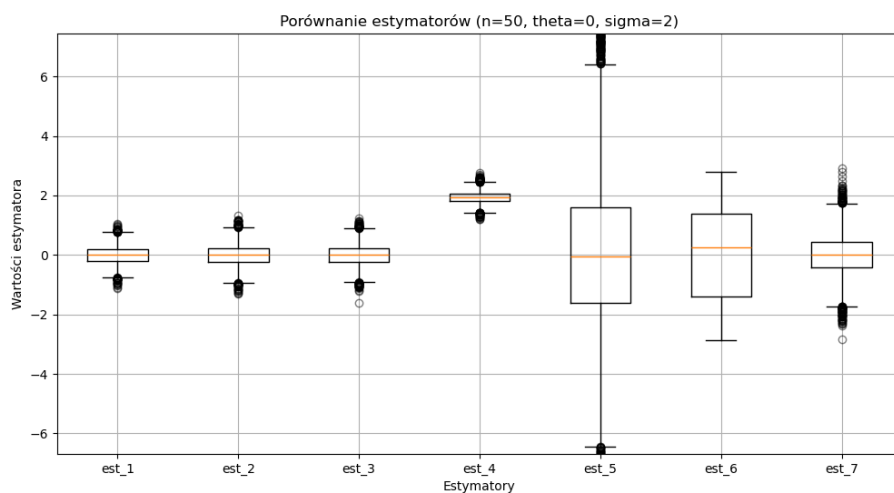
Rysunek 7: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$ .



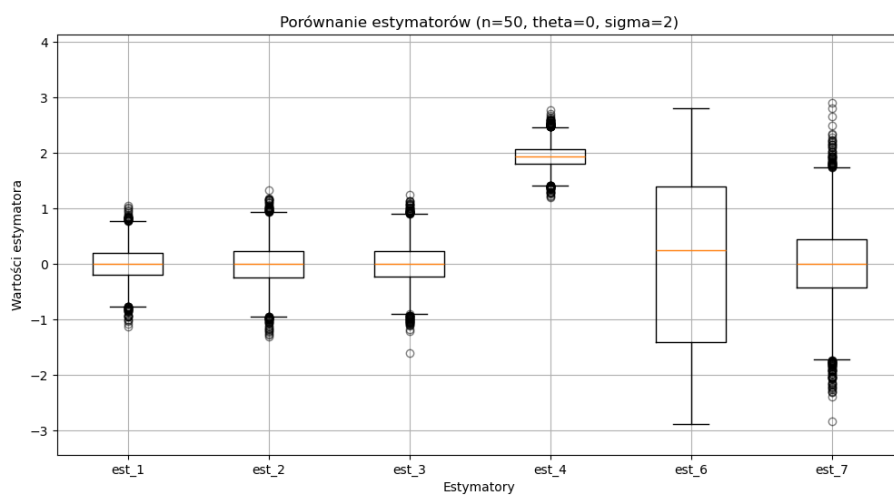
Rysunek 8: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE      |
|------------------|---------|-----------|-------|----------|
| est <sub>1</sub> | -0.0    | 0.2       | -0.0  | 0.2      |
| est <sub>2</sub> | -0.0    | 0.3       | -0.0  | 0.3      |
| est <sub>3</sub> | -0.01   | 0.28      | -0.01 | 0.28     |
| est <sub>4</sub> | 1.87    | 0.09      | 1.87  | 3.57     |
| est <sub>5</sub> | -2.27   | 91432.65  | -2.27 | 91428.64 |
| est <sub>6</sub> | -0.01   | 2.73      | -0.01 | 2.73     |
| est <sub>7</sub> | -0.01   | 0.57      | -0.01 | 0.57     |

## 2.5 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$



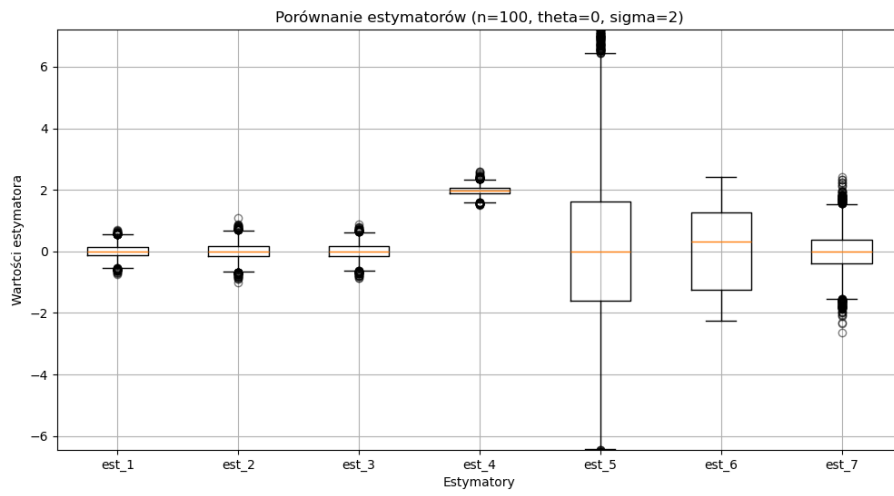
Rysunek 9: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$ .



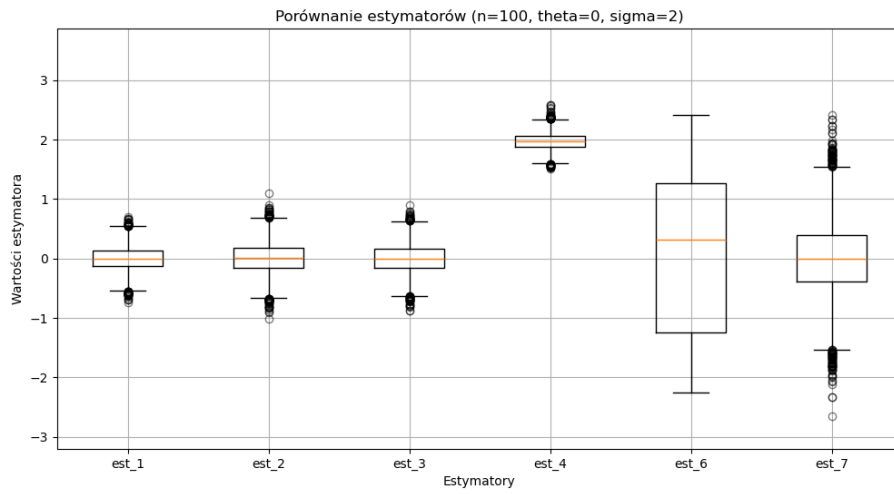
Rysunek 10: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE     |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| est <sub>1</sub> | -0.0    | 0.08      | -0.0  | 0.08    |
| est <sub>2</sub> | -0.0    | 0.12      | -0.0  | 0.12    |
| est <sub>3</sub> | -0.0    | 0.11      | -0.0  | 0.11    |
| est <sub>4</sub> | 1.94    | 0.04      | 1.94  | 3.82    |
| est <sub>5</sub> | -1.19   | 16294.82  | -1.19 | 16294.6 |
| est <sub>6</sub> | 0.0     | 2.1       | 0.0   | 2.1     |
| est <sub>7</sub> | 0.0     | 0.44      | 0.0   | 0.44    |

## 2.6 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$



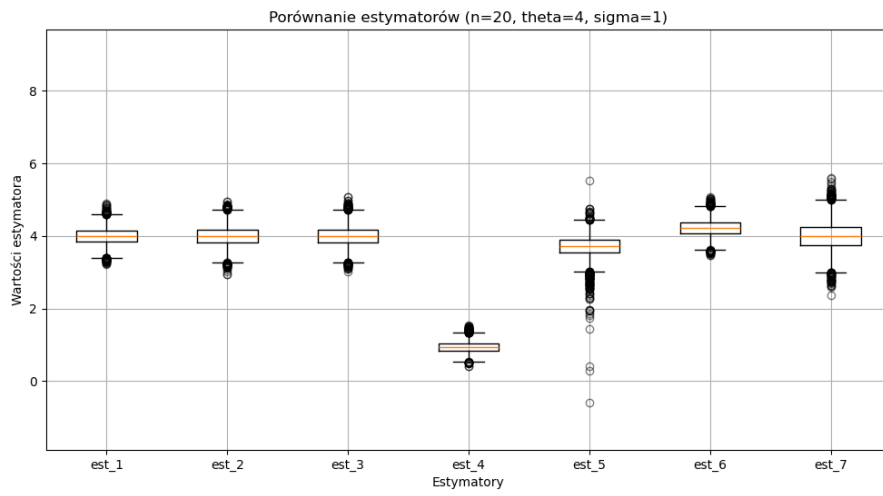
Rysunek 11: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$ .



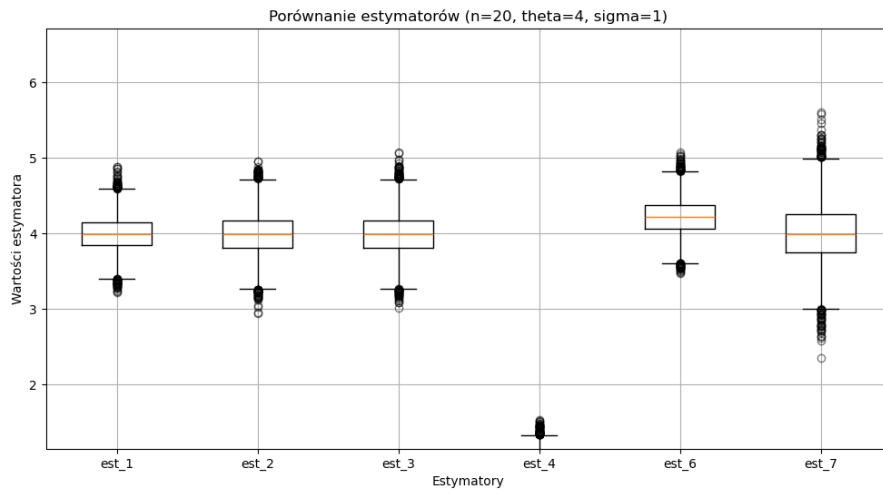
Rysunek 12: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias | MSE     |
|------------------|---------|-----------|------|---------|
| est <sub>1</sub> | 0.0     | 0.04      | 0.0  | 0.04    |
| est <sub>2</sub> | 0.0     | 0.06      | 0.0  | 0.06    |
| est <sub>3</sub> | 0.0     | 0.05      | 0.0  | 0.05    |
| est <sub>4</sub> | 1.97    | 0.02      | 1.97 | 3.9     |
| est <sub>5</sub> | 0.71    | 6596.74   | 0.71 | 6596.58 |
| est <sub>6</sub> | 0.01    | 1.68      | 0.01 | 1.68    |
| est <sub>7</sub> | 0.0     | 0.36      | 0.0  | 0.36    |

## 2.7 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$



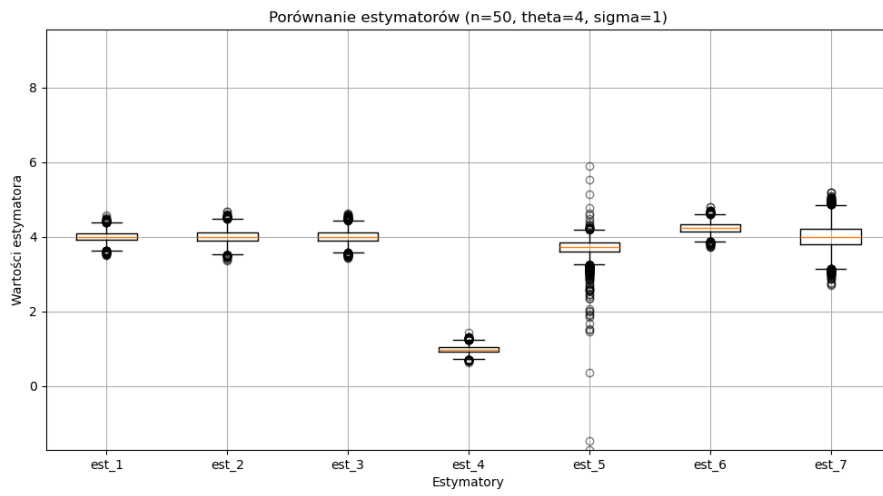
Rysunek 13: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$ .



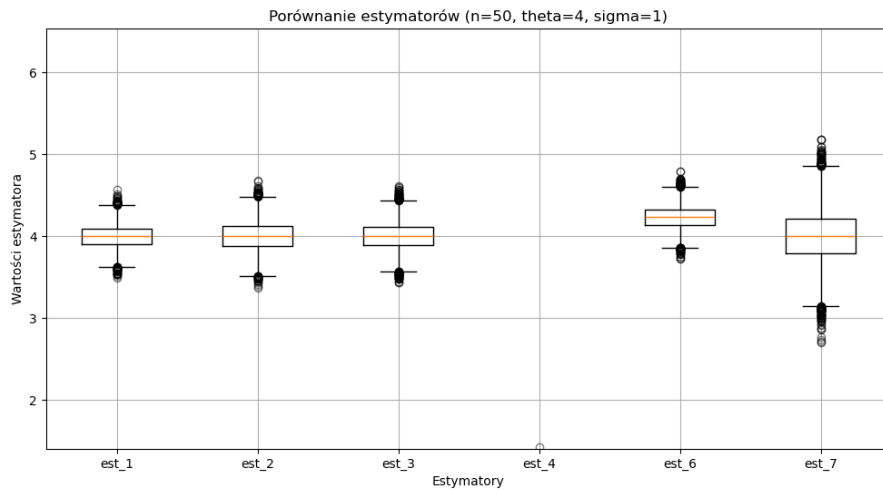
Rysunek 14: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE  |
|------------------|---------|-----------|-------|------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.05      | -0.0  | 0.05 |
| est <sub>2</sub> | 3.99    | 0.07      | -0.01 | 0.07 |
| est <sub>3</sub> | 4.0     | 0.07      | -0.0  | 0.07 |
| est <sub>4</sub> | 0.93    | 0.02      | -3.07 | 9.43 |
| est <sub>5</sub> | 3.72    | 0.38      | -0.28 | 0.46 |
| est <sub>6</sub> | 4.22    | 0.05      | 0.22  | 0.1  |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.14      | 0.0   | 0.14 |

## 2.8 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$



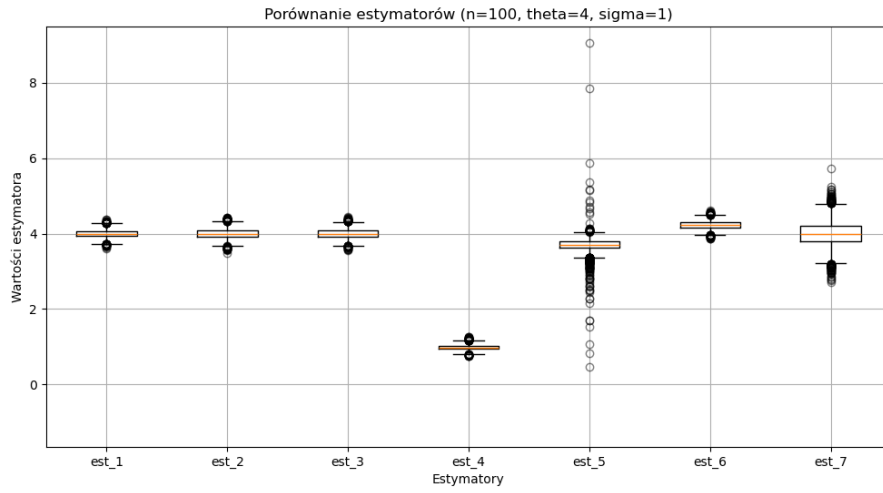
Rysunek 15: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$ .



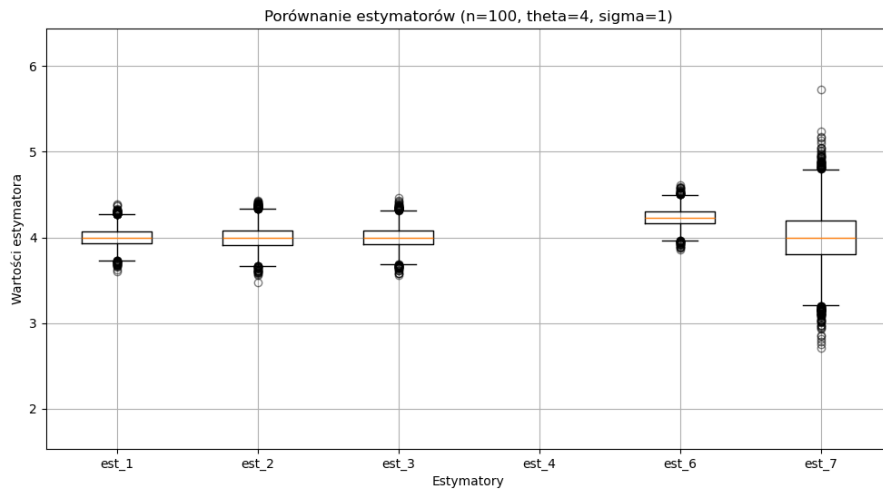
Rysunek 16: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE  |
|------------------|---------|-----------|-------|------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.02      | 0.0   | 0.02 |
| est <sub>2</sub> | 4.0     | 0.03      | 0.0   | 0.03 |
| est <sub>3</sub> | 4.0     | 0.03      | 0.0   | 0.03 |
| est <sub>4</sub> | 0.97    | 0.01      | -3.03 | 9.18 |
| est <sub>5</sub> | 3.71    | 0.59      | -0.29 | 0.68 |
| est <sub>6</sub> | 4.23    | 0.02      | 0.23  | 0.07 |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.11      | 0.0   | 0.11 |

## 2.9 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$



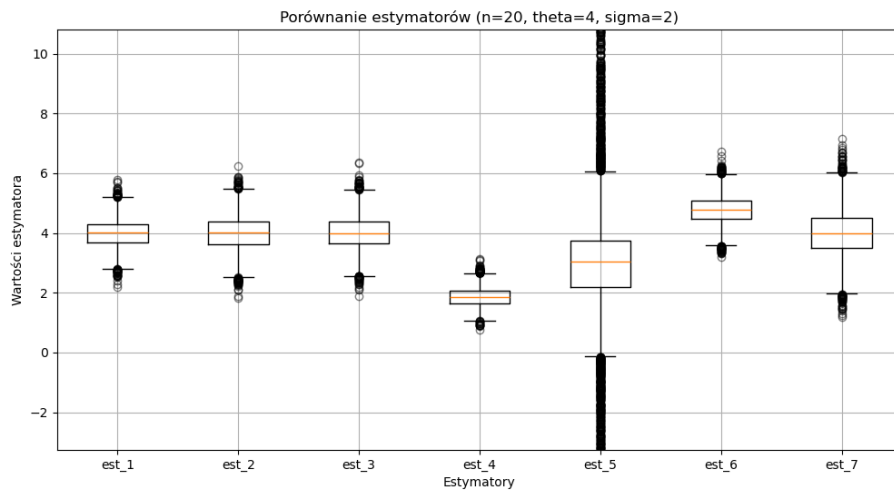
Rysunek 17: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$ .



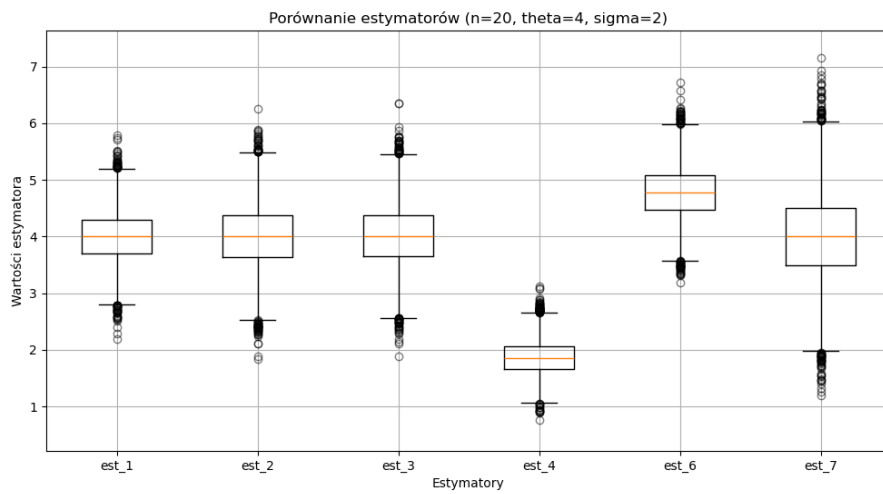
Rysunek 18: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE   |
|------------------|---------|-----------|-------|-------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.01      | -0.0  | 0.01  |
| est <sub>2</sub> | 4.0     | 0.02      | -0.0  | 0.02  |
| est <sub>3</sub> | 4.0     | 0.01      | -0.0  | 0.01  |
| est <sub>4</sub> | 0.99    | 0.0       | -3.01 | 9.09  |
| est <sub>5</sub> | 3.78    | 69.0      | -0.22 | 69.04 |
| est <sub>6</sub> | 4.23    | 0.01      | 0.23  | 0.06  |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.09      | 0.0   | 0.09  |

## 2.10 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$



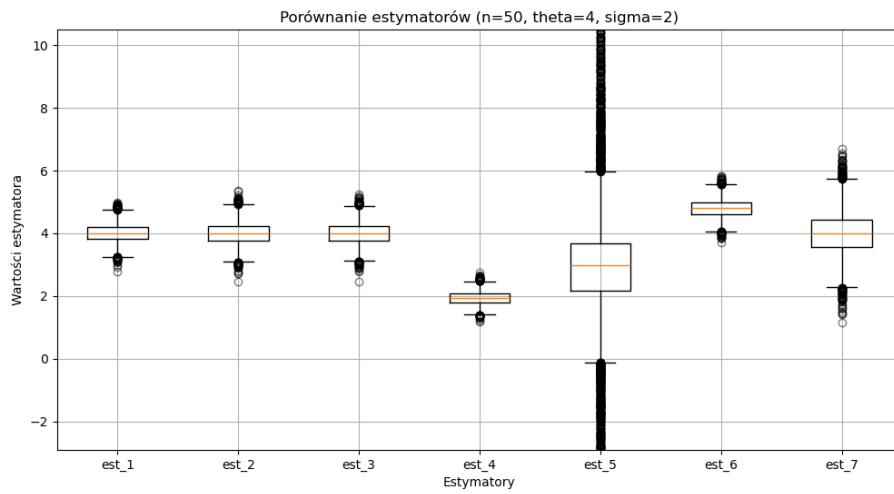
Rysunek 19: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$ .



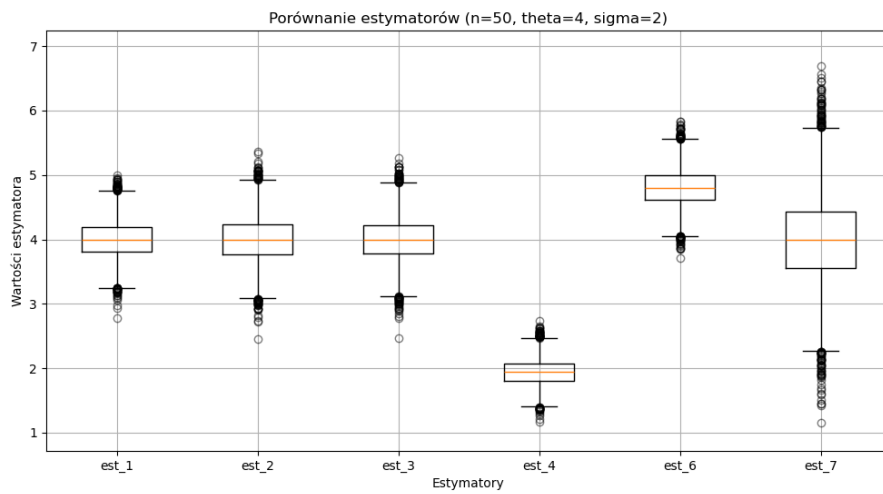
Rysunek 20: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE     |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.2       | 0.0   | 0.2     |
| est <sub>2</sub> | 4.01    | 0.3       | 0.01  | 0.3     |
| est <sub>3</sub> | 4.01    | 0.29      | 0.01  | 0.29    |
| est <sub>4</sub> | 1.86    | 0.09      | -2.14 | 4.66    |
| est <sub>5</sub> | 3.21    | 1212.75   | -0.79 | 1213.26 |
| est <sub>6</sub> | 4.78    | 0.2       | 0.78  | 0.81    |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.58      | -0.0  | 0.58    |

## 2.11 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$



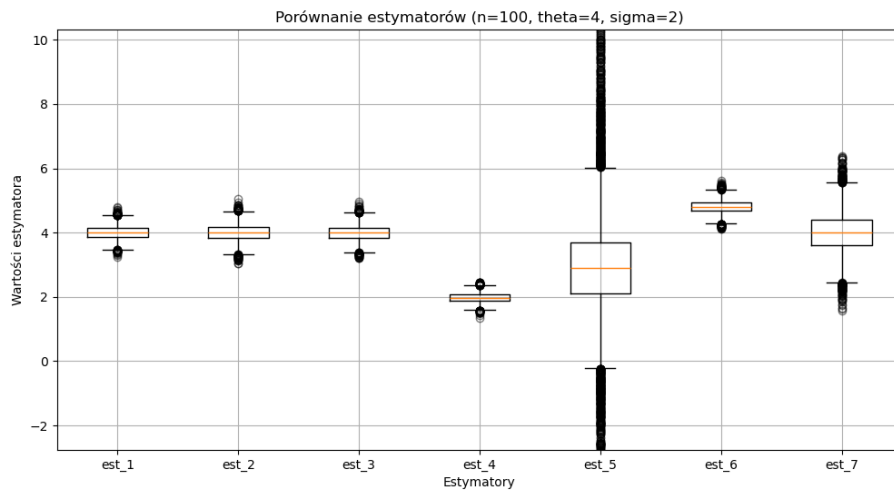
Rysunek 21: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$ .



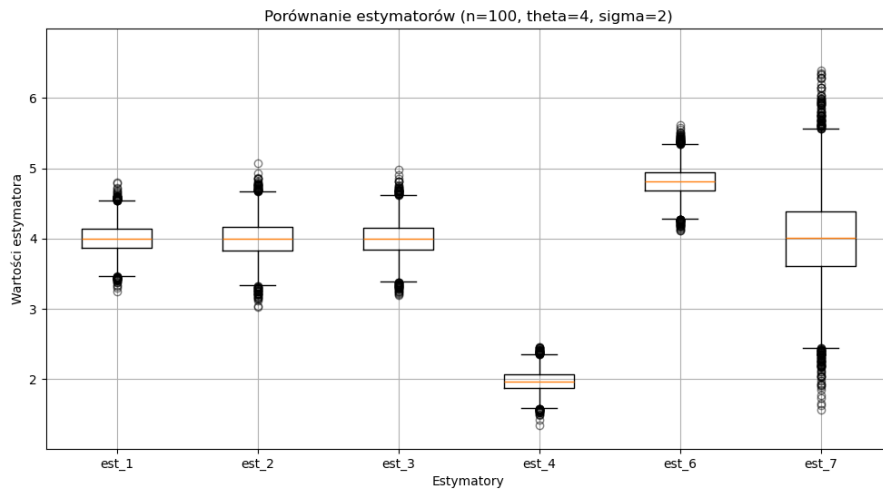
Rysunek 22: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE     |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.08      | -0.0  | 0.08    |
| est <sub>2</sub> | 4.0     | 0.12      | 0.0   | 0.12    |
| est <sub>3</sub> | 4.0     | 0.11      | -0.0  | 0.11    |
| est <sub>4</sub> | 1.94    | 0.04      | -2.06 | 4.28    |
| est <sub>5</sub> | 2.51    | 2364.95   | -1.49 | 2366.94 |
| est <sub>6</sub> | 4.8     | 0.08      | 0.8   | 0.72    |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.44      | -0.0  | 0.44    |

2.12  $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$



Rysunek 23: Boxplot estymatorów dla  $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$ .



Rysunek 24: Boxplot estymatorów bez piątego.

| Estymator        | Średnia | Wariancja | Bias  | MSE       |
|------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| est <sub>1</sub> | 4.0     | 0.04      | 0.0   | 0.04      |
| est <sub>2</sub> | 4.0     | 0.06      | 0.0   | 0.06      |
| est <sub>3</sub> | 4.0     | 0.05      | 0.0   | 0.05      |
| est <sub>4</sub> | 1.97    | 0.02      | -2.03 | 4.14      |
| est <sub>5</sub> | -0.61   | 215815.13 | -4.61 | 215814.81 |
| est <sub>6</sub> | 4.81    | 0.04      | 0.81  | 0.7       |
| est <sub>7</sub> | 4.0     | 0.37      | 0.0   | 0.37      |

## 2.13 Dyskusja

### 2.13.1 Est1 - Średnia Arytmetyczna

Zgodnie z teorią estymacji, średnia arytmetyczna jest nieobciążonym estymatorem średniej w rozkładzie normalnym. Wyniki symulacji to potwierdzają –  $\hat{\theta}_1$  wykazuje obciążenie bliskie zeru oraz najniższą wariancję (i tym samym najniższe MSE) spośród wszystkich badanych estymatorów nieobciążonych. Służy jako dobry punkt odniesienia.

### 2.13.2 Est2 - Mediana

Mediana również jest estymatorem nieobciążonym dla rozkładu normalnego. Wynika to z tego, że rozkład ma symetryczną gęstość, a mediana ma "własność przesunięcia". Jej wariancja jest jednak wyższa niż wariancja średniej arytmetycznej, co potwierdzają wyniki MSE. Dla średniej rozkładu normalnego, jest to estymator mniej efektywny niż średnia arytmetyczna, choć bardziej odporny na wartości odstające (co nie było przedmiotem tego badania).

### 2.13.3 Est3 - Ważona Średnia

Ważona średnia (losowe wagi o sumie jeden) jest estymatorem nieobciążonym, który może być bardziej efektywny niż średnia arytmetyczna w przypadku rozkładów o asymetrycznych ogonach. W przypadkach rozkładu normalnego, nie gra to większej roli, a MSE jest lekko wyższy niż dla średniej arytmetycznej.

### 2.13.4 Est4 - Ważona Średnia wagami z Dystrybuanty Normalnej

Ten estymator jest obciążony ponieważ wagi nie sumują się do 1. Po mimo zauważalnie mniejszej wariancji od innych estymatorów ma duży bias co przekłada się na wysokie MSE.

### 2.13.5 Est5 - Średnia Harmoniczna

Średnia harmoniczna jest estymatorem obciążonym, szczególnie w przypadku rozkładów z dużą wariancją. Wyniki pokazują znaczne obciążenie i wysokie MSE, co czyni ją nieodpowiednią do estymacji średniej w rozkładzie normalnym. Wynika to głównie z faktu, że  $\frac{1}{x}$  nie jest funkcją całkowaną z gęstością rozkładu normalnego.

### 2.13.6 Est6 - Średnia Potęgowa Rzędu 3

Dzięki mocnemu prawu wielkich liczb średnia potęgowa rzędu 3 jest estymatorem asymptotycznie nieobciążonym, ale jedynie dla średniej 0. Wariancja jest jednak wyższa niż w przypadku średniej arytmetycznej, co czyni ją mniej efektywną w praktyce.

### 2.13.7 Est7 - Średnia z Minimum i Maksimum Próby

Ten estymator jest nieobciążony, co wynika z bezpośredniej symetrii rozkładu normalnego (pomijam rachunki, ale wykonałem je). Jednakże jego wariancja jest znacznie wyższa niż w przypadku innych estymatorów, gdyż nie maleje wraz ze wzrostem  $n$  jak w przypadku innych estymatorów. Teoretyczne wyliczenia wariancji nie są już tak proste, jednak wyniki symulacji pokazują, że jest ona wyższa niż w przypadku średniej, ale wciąż nie duża.